

Roadmap para Aprender C como Ingeniería de Sistemas Real

Fase 0 – Preparación mental

- El sistema no te debe nada
- El compilador no es tu amigo
- Si falla, es tu responsabilidad

Fase 1 – Memoria real

- Memoria como direcciones
- Stack vs Heap
- Endianness y alineación
- Tiempo de vida de los datos

Fase 2 – Undefined Behavior

- Use-after-free
- Overflow
- Out-of-bounds
- Aliasing

Fase 3 – Stack, Heap y tiempo

- Stack frames
- malloc / free
- Fragmentación
- Leaks y double free

Fase 4 – Abstracciones propias

- Vector dinámico
- Strings mutables
- Allocators

Fase 5 – Manejo real de errores

- Códigos de retorno
- errno
- Contratos implícitos

Fase 6 – Concurrencia

- Condiciones de carrera
- Locks
- Memoria compartida

Fase 7 – C cerca del hardware

- Assembly generado
- ABI
- Syscalls

Fase 8 – Sistemas reales

- Leer SQLite
- Redis
- Git
- Kernel Linux

Fase 9 – Filosofía de sistemas

- Complejidad accidental
- Límites físicos
- Diseño minimalista

Fase 10 – Proyecto final

- Allocator
- Runtime mínimo
- Servidor TCP crudo